



Examen del Tema 4

Ecuaciones de Primer Grado en $\mathbb{Z}$
Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución Paso a Paso

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En las ecuaciones, **comprueba** siempre tu solución sustituyendo en la igualdad original.
4. Con paréntesis o corchetes, **elimina primero los signos de agrupación** y luego resuelve.
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Lenguaje Algebraico y Planteamiento

1. Escriba en lenguaje algebraico:
 - a) El triple de un número, disminuido en 15.
 - b) El doble de la diferencia entre un número y 9.
 - c) La mitad de la suma entre un número y 7, aumentada en 5.
2. Identifique el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, los términos y el coeficiente de la ecuación:
$$-5x + 12 = -18$$
3. Un número, aumentado en 4, es igual al doble de su diferencia con 3. Plantee la ecuación (no la resuelva).
4. El perímetro de un rectángulo es 54 cm y su largo mide 3 cm más que el doble de su ancho. Plantee la ecuación (no la resuelva).



2. Pasos para Resolver y Comprobar

1. Resuelva y compruebe:

$$6x - 15 = 2x + 25$$

2. Resuelva y compruebe:

$$-3x + 14 = -2x - 9$$

3. Resuelva aplicando operaciones inversas:

$$8 - 5x = 2x - 13$$

4. Resuelva juntando primero los términos semejantes de cada miembro:

$$5x - 9 + 2x = 3x + 15$$



3. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

1. Resuelva:

$$9x - 14 = 4x + 21$$

2. Resuelva:

$$4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$$

3. Resuelva y determine si la solución pertenece a $\mathbb{Z}$:

$$7x - 18 = 3x + 22$$

4. Resuelva y compruebe:

$$-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$$



4. Ecuaciones con Paréntesis y Problemas de la Vida Real

1. Resuelva:

$$2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$$

2. Resuelva:

$$5(2 - x) - 3[2x - (x + 1)] = -19$$

3. **Problema de edades:** Un padre tiene 42 años y su hija 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?
4. **Problema de adivinar el número:** «Pensé un número entero, lo multipliqué por -3 , al resultado le sumé 18, luego multipliqué todo por 2 y finalmente le resté 10, obteniendo 32». ¿Cuál fue el número que pensé?